

RetailPro

Pre-entrega: IA en el flujo del proyecto

Usando IA para documentar y optimizar el análisis

Alumno: Fabian Perez

Proyecto: RetailPro

Herramienta de IA documentada: ChatGPT

Criterio aplicado: toda cifra incluida fue contrastada con los resultados SQL del proyecto.

Objetivo del documento

Documentar cuatro usos concretos de inteligencia artificial aplicados al proyecto RetailPro, registrando el prompt utilizado, la respuesta obtenida y una evaluación crítica. La IA se usa como apoyo para revisión, síntesis y documentación; la aceptación final de cada resultado queda sujeta a validación técnica y trazabilidad contra los datos del proyecto.

Tarea 1 - Optimización SQL

Consulta de partida

```
SELECT
    v.fecha_venta AS fecha,
    c.id_cliente,
    c.nombre AS nombre_cliente,
    c.ciudad,
    p.id_producto,
    p.nombre_producto,
    cat.nombre_categoria AS categoria,
    v.cantidad,
    v.precio_unitario,
    (v.cantidad * v.precio_unitario) AS total_venta
FROM ventas v
INNER JOIN clientes c
    ON v.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN productos p
    ON v.id_producto = p.id_producto
INNER JOIN categorias cat
    ON p.id_categoria = cat.id_categoria
ORDER BY v.fecha_venta, v.id_venta;
```

Prompt exacto

Revisá esta consulta SQL Server del proyecto RetailPro. Necesito una versión más clara y robusta sin cambiar el resultado ni agregar conceptos que no estén justificados. Indicá qué mejoras son solo de legibilidad y cuáles podrían tener impacto real en rendimiento. No inventes índices ni afirmes mejoras de performance sin evidencia. [Se adjunta la consulta INNER JOIN de M5].

Respuesta de la IA

La consulta ya está correctamente estructurada para obtener una fila enriquecida por venta. Como mejora segura, conviene calificar las tablas con el esquema dbo para evitar ambigüedad, mantener alias cortos y consistentes y conservar el cálculo del total_venta en la proyección. No hay evidencia suficiente para afirmar que reescribir los JOINS mejora el rendimiento. Tampoco corresponde proponer índices sin revisar planes de ejecución y volumen real. Si la consulta se usa como fuente para Power BI, el ORDER BY no es necesario para el modelo; puede mantenerse únicamente cuando se ejecuta manualmente para validar resultados.

Versión sugerida

```
SELECT
  v.fecha_venta AS fecha,
  c.id_cliente,
  c.nombre AS nombre_cliente,
  c.ciudad,
  p.id_producto,
  p.nombre_producto,
  cat.nombre_categoria AS categoria,
  v.cantidad,
  v.precio_unitario,
  v.cantidad * v.precio_unitario AS total_venta
FROM dbo.ventas AS v
INNER JOIN dbo.clientes AS c
  ON c.id_cliente = v.id_cliente
INNER JOIN dbo.productos AS p
  ON p.id_producto = v.id_producto
INNER JOIN dbo.categorias AS cat
  ON cat.id_categoria = p.id_categoria;
```

Evaluación técnica

Acepto parcialmente la sugerencia. Incorporar dbo y mantener alias consistentes mejora la legibilidad y hace explícito el esquema de SQL Server. También acepto quitar ORDER BY si la consulta se utiliza como fuente para Power BI, porque el orden de filas no forma parte del modelo analítico. No considero válida ninguna afirmación de mejora de rendimiento solo por cambiar el formato de la consulta: para eso sería necesario revisar índices, cardinalidades y el plan de ejecución. La lógica de INNER JOIN original ya era correcta, por lo que no se modifica el resultado funcional.

Tarea 2 - Generación de insights

Prompt exacto

Analizó estos resultados validados de RetailPro y seleccionó los 3 hallazgos más importantes para el equipo comercial. No inventes cifras ni causas. Para cada hallazgo indicá por qué es relevante y una posible acción comercial, separando claramente dato de interpretación.

Resumen mensual:

Enero: 549,00 - 4 pedidos - ticket 137,25
Febrero: 942,00 - 4 pedidos - ticket 235,50
Marzo: 6.444,00 - 10 pedidos - ticket 644,40
Abril: 1.913,00 - 4 pedidos - ticket 478,25
Mayo: 1.590,00 - 4 pedidos - ticket 397,50
Junio: 2.280,00 - 4 pedidos - ticket 570,00

Top productos por facturación:

Producto 1: 6.000,00

Producto 3: 3.150,00
Producto 5: 1.430,00
Producto 4: 1.320,00
Producto 6: 950,00

Cientes recurrentes:

Cliente 1: 3.286,00 en 6 pedidos
Cliente 5: 3.215,00 en 6 pedidos
Cliente 4: 2.615,00 en 6 pedidos
Cliente 3: 2.464,00 en 6 pedidos
Cliente 2: 2.138,00 en 6 pedidos

Facturación total del período: 13.718,00.

Respuesta de la IA

Concentración temporal en marzo: Marzo facturó 6.444,00, equivalente a aproximadamente 47,0% de la facturación total del período. También tuvo 10 pedidos y el ticket promedio más alto (644,40). Acción sugerida: revisar qué productos y condiciones comerciales explicaron marzo antes de intentar replicar el resultado en otros meses.

Alta concentración en los productos líderes: El producto 1 generó 6.000,00, aproximadamente 43,7% del total. Los productos 1 y 3 juntos sumaron 9.150,00, cerca de 66,7% de la facturación. Acción sugerida: proteger disponibilidad de los productos líderes y evaluar oportunidades de venta cruzada hacia el resto del catálogo.

Todos los clientes son recurrentes, pero difieren en valor: Los cinco clientes analizados hicieron 6 pedidos cada uno, pero el gasto acumulado varía entre 2.138,00 y 3.286,00. Acción sugerida: analizar composición de compra y ticket por cliente para detectar oportunidades de crecimiento en los clientes con menor gasto.

Evaluación crítica

Los tres hallazgos son correctos porque se derivan de cifras que pueden rastrearse hasta los resultados SQL de M4. Son accionables, pero las acciones propuestas deben tratarse como hipótesis comerciales, no como conclusiones causales: los datos disponibles muestran qué ocurrió, no por qué ocurrió. La IA no debe atribuir el pico de marzo a campañas, estacionalidad o comportamiento del cliente porque esas variables no están en la fuente.

Un punto adicional que considero importante y que puede pasar desapercibido es junio: facturó 2.280,00, apenas por debajo del promedio mensual de 2.286,33, pero alcanzó un ticket promedio alto de 570,00 con solo 4 pedidos. Esto sugiere que el valor por operación fue fuerte aunque el volumen fue bajo; sería útil revisar si aumentar la cantidad de pedidos manteniendo ese nivel de ticket puede ser una oportunidad comercial.

Tarea 3 - README del repositorio

Prompt exacto

Generá un README.md para el repositorio público RetailPro. Debe explicar el objetivo del proyecto, las herramientas utilizadas, la estructura de archivos y cómo ejecutar los scripts SQL en SQL Server. Incluí también los entregables de Power BI. No inventes dependencias ni pasos que no existan.

Respuesta inicial de la IA

```
# RetailPro

Proyecto de análisis de ventas desarrollado con SQL Server y Power BI.

## Herramientas
- SQL Server
- Power BI
- GitHub

## Archivos
- ventas_tech_db.sql
- m4_consultas_negocio.sql
- m5_consultas_joins.sql

## Ejecución
1. Ejecutar ventas_tech_db.sql.
2. Ejecutar las consultas de M4.
3. Ejecutar las consultas de M5.
4. Abrir los archivos Power BI.
```

Cambios aplicados por el analista

Cambio 1 - Compatibilidad SQL Server: Agregué una sección que documenta el uso de MONTH() en lugar de EXTRACT() y TOP 5 en lugar de LIMIT 5. Justificación: evita que un analista nuevo copie sintaxis de otro motor y obtenga errores.

Cambio 2 - Advertencia sobre reconstrucción de la base: Agregué una advertencia de que ventas_tech_db.sql contiene DROP TABLE IF EXISTS. Justificación: ejecutar ese script sobre una base con datos que se quieran conservar puede recrear las tablas.

Cambio 3 - Estructura real de entregables: Documenté las carpetas Pipeline_ETL y M8_Checkpoint2 y los archivos .pbix correspondientes. Justificación: el README inicial no permitía identificar la continuidad del proyecto entre módulos.

Cambio 4 - Uso responsable de IA: Agregué un criterio de validación indicando que las sugerencias de IA se usan como apoyo y se verifican contra datos reales. Justificación: deja explícito el proceso profesional de revisión y trazabilidad.

```
# RetailPro
```

Proyecto académico de análisis de datos orientado a construir un flujo completo desde SQL hasta Power BI. El repositorio reúne la base de datos, consultas de negocio, consultas con JOINS y entregables de Power BI desarrollados por módulos.

Objetivo

Transformar datos de ventas de RetailPro en información útil para análisis comercial, incluyendo métricas mensuales, rankings, clientes recurrentes, vistas enriquecidas y un modelo analítico en Power BI.

Herramientas utilizadas

- SQL Server y SQL Server Management Studio (SSMS)
- Power BI Desktop
- Power Query y lenguaje M
- DAX
- GitHub
- ChatGPT como asistente para revisión, documentación y validación, con verificación manual de los resultados

Estructura del repositorio

- `ventas\_tech\_db.sql`: crea las tablas base y carga los datos de ejemplo.
- `m4\_consultas\_negocio.sql`: consultas de métricas, rankings, recurrencia y comparación mensual.
- `m5\_consultas\_joins.sql`: consultas con `INNER JOIN`, `LEFT JOIN` y `UNION ALL`.
- `Pipeline\_ETL/`: checkpoint de limpieza y transformación en Power BI.
- `M8\_Checkpoint2/`: modelo de datos, tabla calendario y medidas DAX core.

Cómo ejecutar los scripts SQL

1. Abrir SQL Server Management Studio.
2. Crear o seleccionar la base de datos `Ventas\_Tech\_DB`.
3. Ejecutar `ventas\_tech\_db.sql` para crear las tablas y cargar los datos.
4. Ejecutar `m4\_consultas\_negocio.sql` para obtener las métricas de negocio.
5. Ejecutar `m5\_consultas\_joins.sql` para obtener las vistas enriquecidas y los análisis con JOINS.

> Importante: `ventas\_tech\_db.sql` contiene instrucciones `DROP TABLE IF EXISTS`, por lo que debe ejecutarse con cuidado si ya existen datos que se quieran conservar.

Compatibilidad SQL Server

El proyecto está desarrollado para SQL Server. Por ese motivo se utiliza `MONTH(fecha\_venta)` en lugar de `EXTRACT(MONTH FROM fecha\_venta)` y `TOP 5` en lugar de `LIMIT 5`.

Power BI

- `Pipeline\_ETL/Pipeline\_ETL\_Perez\_Fabian.pbix`: limpieza, tipado, merge y documentación en Power Query.
- `M8\_Checkpoint2/Perez\_Fabian\_Checkpoint2.pbix`: relaciones 1:N, tabla `Dim\_Fechas` y medidas DAX para ventas, YTD, año anterior y crecimiento anual.

Criterio de validación

Las sugerencias generadas con IA se utilizan como borrador o apoyo. Las consultas SQL, transformaciones y medidas se

validan contra los datos reales antes de incorporarse al proyecto.

Versión final del README: la IA generó una propuesta inicial y, luego de la revisión crítica, se preparó una versión final con los cambios justificados. Esa versión queda lista para que el alumno la suba manualmente al repositorio RetailPro, tal como solicita la consigna.

Tarea 4 - Reflexión

La IA fue más útil en las etapas de revisión y documentación, porque permitió transformar rápidamente consultas ya validadas en explicaciones claras, proponer una estructura de README y resumir resultados comerciales sin rehacer el trabajo técnico. Sin embargo, mi criterio analítico fue más importante al decidir qué sugerencias aceptar y al validar los números. Por ejemplo, una IA puede sugerir una causa para el pico de ventas de marzo o afirmar que una reescritura SQL mejora el rendimiento, pero esas conclusiones no están demostradas por los datos disponibles. En esos casos fue necesario separar hechos de hipótesis, comprobar cada cifra contra las consultas de M4 y conservar únicamente cambios que no alteraran la lógica ni introdujeran información sin fuente. La IA funcionó como acelerador del proceso; la responsabilidad sobre la interpretación y la calidad final siguió siendo del analista.

Conclusión

Las cuatro tareas muestran un uso de IA integrado al flujo real de RetailPro: revisión de SQL, generación de insights, documentación del repositorio y reflexión profesional. En todos los casos se priorizó la trazabilidad de los números y la validación manual antes de incorporar una sugerencia al proyecto.